センサ設計に必要な2つの理解

PMEの変形は磁場で検出できる。曲げ量を求めるセンサへつなげるには…

入力：曲げ変位 y

どれだけ曲げたか



PME＋磁場センサ

曲げる → 磁場が変わる

出力：磁場の変化 ΔB

センサで読む信号

① 入力と出力の関係

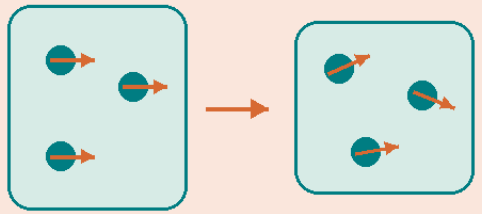


関係図は模式図。実測データではない。

出力から
曲げ量を求める

感度・線形性を評価

② センシング原理



粒子の位置・向き（模式図）

形状・材料・
計測位置を選ぶ

主な変化要因を調べる

入出力の関係と原理の理解が、曲げセンサの設計指針につながる

参考：［1］Q. Wang et al., Advanced Intelligent Systems, 2025.　［2］大江岳歩，修士論文，2025.

先行研究からみる「関係」と「原理」の重要性

① 入出力の関係：力を推定する

H-PMEを用いた接触力センサ［1］

三軸の接触力 → センサの磁場分布

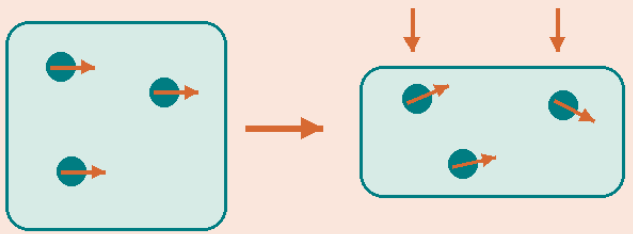
線形モデルを用いて、磁場から力を推定

RMSE < 0.7 N

入力と出力の対応を、推定に利用

② 原理：磁場変化を説明する

永久磁石発泡ウレタンエラストマーの一様圧縮モデル［2］



並進＋回転を考慮

内部粒子の挙動を磁場計算に組み込む

変形時の磁場変化を、モデルで説明

本研究では、曲げ変位と磁場の対応関係・変化要因を明らかにする

［1］Qichen Wang et al., H-PME: Development of a Robot Skin Using Halbach Array Permanent Magnet Elastomer, Advanced Intelligent Systems, 7(2), 2025.　［2］大江岳歩，「永久磁石発泡ウレタンエラストマーの圧縮による磁場変化」，修士論文，2025.